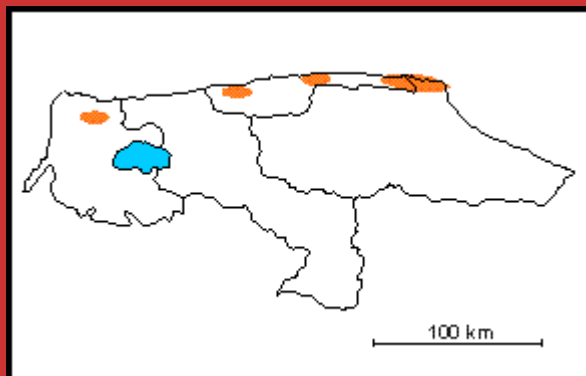




PRE - MESOZOICO

Distrito Federal y estados Miranda, Aragua y Carabobo

Referencia original: S. E. Aguerrevere y G. Zuloaga, 1937, p. 8.

Consideraciones históricas: El nombre de "Augen - gneiss de Peña de Mora" fue introducido por Aguerrevere y Zuloaga (1937) describiéndolo como formado por inyecciones "lit - par - lit" de un magma granítico en una roca laminar. Posteriormente Dengo (1951, 1953) eleva la unidad a rango formacional. Aguerrevere (1955) presentan una cartografía geológica más detallada del área de la localidad tipo. Wehrmann (1972) y Urbani y Quesada (1972) amplían su significado para incluir esquistos, cuarcita, mármol y anfibolita. Urbani y Ostos (1989) basándose en un soporte de cartografía geológica más detallada de extensos tramos de la Cordillera de la Costa, a escala 1:10.000 y 1:25.000, restringen este nombre sólo a los cuerpos de augengneis y gneises graníticos y aquellas zonas que si bien tienen otros tipos de rocas intercaladas con los augengneises, éstos sean los predominantes.

Localidad tipo: Sitio de Peña de Mora, en la antigua carretera de Caracas a La Guaira, Distrito Federal (Aguerrevere y Zuloaga, 1937). Urbani y Ostos (1989) proponen una sección de referencia en el curso bajo del [río Chichiriviche](#), Distrito Federal.

Descripción litológica: Aguerrevere y Zuloaga (1937) describieron augengneis que interpretan como formados por inyección "lit - par - lit" de un magma granítico en una roca laminar, posteriormente Dengo (1951, 1953) añadió a esta descripción niveles sin estructura augen, capas de cuarcita y diques de aplita, que generalmente no sobrepasan 30 cm de espesor, igualmente incluye en su unidad a lentes de mármoles en la parte superior del augengneis. Wehrmann (1972) a su vez amplió la acepción de la Formación Peña de Mora definiéndola como un complejo ígneo - metamórfico equivalente lateral, por lo menos en parte, de la Formación Las Brisas que prácticamente forma el núcleo de la Cordillera de la Costa, incluyendo augengneises gruesos y bandeados, gneises de grano fino a medio, algunas cuarcitas delgadas, esquistos cuarzo - muscovíticos y ocasionalmente anfibolitas, mármoles delgados, así mismo dentro de esa secuencia identifica cuerpos dispersos de roca ultramáficas, máficas y félsicas. Encuentra que los augengneises son de colores claros ligeramente verdosos y meteorización marrón claro; los "augen" son mayoritariamente de feldespato potásico, llegando a alcanzar hasta 3 cm de largo y están rodeados por minerales micáceos y cuarzo.

A partir del detallado trabajo de Ostos (1981) en el macizo de El Avila, éste autor pudo cartografiar a los augengneises como una unidad separada a los demás tipos de rocas, que autores anteriores habían adicionalmente incluido dentro de la Formación Peña de Mora. Igualmente en los trabajos geológicos de la zona de La Sabana - Cabo Codera, Mamo - Puerto Cruz, Puerto Cabello - Valencia (recopilados en Urbani *et al.*, 1989a, 1989b) se pudo igualmente cartografiar separadamente las zonas de augengneis de los demás tipos de rocas, por consiguiente Urbani y Ostos (1989), proponen volver al nombre original propuesto por Aguerrevere y Zuloaga (1937) de Augengneis de Peña de Mora para referirse únicamente a los cuerpos dispersos de augengneises y gneises de grano grueso.

Según Wehrmann (1972), estos gneises poseen en promedio la siguiente mineralogía: cuarzo (35%), plagioclasa (albita - oligoclasa) (25), microclino (20), muscovita (8), epidoto (5) y cantidades menores de biotita, clorita, granate, zircón, opacos y apatito.

Estudios estructurales de Ostos (1987a, 1987b) en las localidades de Peña de Mora y Chichiriviche, revelan el carácter milonítico de gran parte de la unidad debido a deformación en el régimen plástico. Estas texturas miloníticas se encuentran típicamente desarrolladas hacia las zonas de cizalla, ocurriendo un cambio textural de gneises gruesos con poco desarrollo de bandeamiento en las zonas alejadas a las zonas de cizalla, a augengneises y gneises finos (milonitas) al acercarse y entrar en dichas zonas. Los planos de cizalla son indicativos de un transporte tectónico desde el noroeste hacia el sureste, el cual coincide con la dirección de las lineaciones mineralógicas. Ostos (1990) indica que hay zonas esquistosas formadas por cizallamiento del augengneis, siendo los augen reliquias de textura ígnea.

Estas rocas son cuerpos graníticos metamorizados que han sufrido diferentes grados de deformación. Aún cuando se carece de información concluyente al respecto, se estima que algunos de estos cuerpos gnéísicos, pueden ser intrusivos dentro de las rocas esquistosas adyacentes, pero debido al gran contraste mecánico ante la deformación de ambos tipos de rocas (granito vs. metasedimentos pelíticos), quizás en la mayoría de los casos, las rocas graníticas han sido emplazadas tectónicamente dentro del esquisto adyacente. En algunos lugares (quebrada San Julián, río Caruao, etc.) se observan estructuras migmatíticas sugiriendo que estas rocas pueden haber alcanzado condiciones anatécicas y las relaciones iniciales fueron borradas.

Urbani *et al.* (1989a) en la zona de El Cambur, estado Carabobo, señalan la presencia de dos cuerpos separados, uno al oeste de El Cambur, y otro en el sector el castaño y quebrada Los Bigotes, caracterizado por augengneises con núcleo de feldespato potásico con ojos de 2,5 a 3 cm orientados paralelamente a la foliación, con una matriz de granulometría que oscila entre 0,4 y 2 mm. Presenta la asociación mineralógica de biotita y granate, sugerente de haber sido sometidos a un metamorfismo de facies de la anfibolita epidótica, zona de la actinolita, con una relación P/T baja. Por otra parte en la zona de La Sabana - Chirimena (Distrito Federal y Miranda), Urbani *et al.* (1989b) señalan cuerpos en los ríos Caruao, La Sabana, Aguas Calientes, Aricagua y Puerto de Chirimena, siendo augengneises con buena foliación de color blanco grisáceo, de grano grueso, pero con tamaños máximos de los ojos, variable según las localidades: río Caruao (3 cm), río La Sabana (2,5 cm), río Aricagua (9 mm) y río Aguas Calientes (7 mm).

Espesor: No se ha medido ni estimado.

Extensión geográfica: Desde la localidad tipo el noroeste de Caracas, se ha extendido hacia el oeste hasta la zona de El Cambur en el estado Carabobo, y hacia el este hasta cerca de Chirimena en el estado Miranda.

Expresión topográfica: Por formar parte del Complejo Avila que constituye el núcleo de la Cordillera de la Costa, siempre aflora en zonas de topografía muy abrupta y con grandes pendientes.

Contactos: En muchos casos los contactos son de fallas de ángulo alto con unidades adyacentes. El contacto con el Esquisto de San Julián, cuando es visible se muestra abrupto y en concordancia estructural, en otras ocasiones son gradacionales con intercalaciones de ambos tipos de litologías. Los contactos con las rocas del Complejo la Costa al norte (fases Nirgua, Antímano y Tacagua) son predominantemente de fallas de corrimiento (Urbani y Ostos, 1989). En particular en la localidad tipo, Ostos (1990) reconoce que esta unidad está sobrecorrida por un klippe de la Fase Antímano.

Edad: Ostos *et al.* (1989) presentan una isocrona Rb - Sr de roca total que corresponde a una edad de 1.560 ± 83 m.a., incluyendo muestras de la localidad tipo y del río Chichiriviche. Kovach *et al.* (1979) presenta otra isocrona obtenida con tres cantos rodados de gneises de la quebrada San Julián dando una edad de 220 ± 20 m.a. Estos escasos y divergentes datos geocronológicos, impide mayor precisión en la asignación de una edad a esta unidad, por tal motivo se ha sugerido una edad genérica de Paleozoico - Precámbrico al Complejo Avila, pero así mismo tiene implicaciones que permiten sugerir una historia geológica bastante más compleja, probablemente el protolito Precámbrico haya sufrido al menos un período de removilización en la orogénesis de fines del Paleozoico, relacionada con la formación de Pangea (Urbani y Ostos, 1989).

Correlación: Previamente Aguerrevere y Zuloaga (1937), Dengo (1951, 1953) y Wehrmann (1972) correlacionaron la Formación Peña de Mora al menos parcialmente con la Formación Las Brisas, por el hecho de que los esquistos circundantes a los augengneises se habían cartografiado como de esta última Formación. El reconocimiento a lo largo de toda la Cordillera de la Costa (Carabobo - Miranda) de que dichos esquistos forman parte de otra unidad diferente (Esquistos de San Julián), hace que esta correlación ya no sea válida. Por el contrario, la correlación del Augengneis de Peña de Mora hay que hacerla con otros cuerpos de la misma litología en la Cordillera, por ello la correlación propuesta por Bellizzia y Rodríguez (1968) entre las rocas augengnéisicas de Peña de Mora con aquellas del Complejo de Yaritagua parece adecuada, esta misma opinión es compartida por González de Juana *et al.* (1980, p. 326).

Geoquímica: En base al estudio geoquímico de elementos mayoritarios y trazas realizado por Ostos (1981) se confirma la naturaleza metaígne de las rocas de esta unidad.

Sinonimia: Formación Peña de Mora, Gneis de Peña de Mora.

Ilustraciones: [Mapa geológico del Macizo de El Avila, D.E.](#), [Augengneis de Peña de Mora](#) y [Mapa geológico simplificado del Parque Nacional El Avila al norte de Caracas.](#)

Referencias

- Aguerrevere, S. E., 1955. Aspectos geológicos de la autopista Caracas - La Guaira. Revista del Colegio de Ingenieros, Caracas, (229): 4-8.
- Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937. Observaciones geológicas de la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. Bol. Geol. y Min. (MEM, Caracas), 1(2-4): 8-24.
- Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. Bol. Geol., Caracas, 9(18): 515-563.
- Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. Bol. Geol., Caracas, 1(1): 39-115.
- Dengo, G., 1953. Geology of the Caracas region, Venezuela. Geol. Soc. Amer. Bull., 64(1): 7-40.
- González de Juana, C., J. M. Iturralde y X. Picard, 1980. Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas. Edic. Foninvés, Caracas, 2 vols., 1031 p.
- Kovach, A., P. M. Hurley y H. W. Fairbain, 1979. Preliminary Rb/Sr whole rock dating of basement rocks from the Coast Range. Bol. Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol., 20(1-3): 86-89.
- Ostos, M., 1981. Geología de una zona ubicada entre la autopista Caracas - La Guaira y el estribo Galindo, Parque Nacional El Ávila, D.F. UCV, Escuela de Geología, Trabajo de ascenso, 279 p.
- Ostos, M., 1987a. Texturas de cizalla en la Formación Peña de Mora, Cordillera de la Costa, Venezuela. Mem. Iras. Jornadas Investg. Ingeniería, UCV, Caracas, p. 102-105.
- Ostos, M., 1987b. Transporte tectónico de la Formación Peña de Mora, parte central de la Cordillera de la Costa, D.F. Mem. Iras. Jornadas Investg. Ingeniería, UCV, Caracas, p. 106-109.
- Ostos, M., 1990. Evolución tectónica del margen Sur-Central del caribe basado en datos geoquímicos. Geos, Caracas, (30): 1-294.
- Ostos, M., E. Navarro y F. Urbani, 1989. Edad Rb/Sr. del augengneis de Peña de Mora, Cordillera de la Costa. Mem. VII Congreso Geológico Venezolano, Barquisimeto, 1: 127-136.
- Urbani, F., 1982. Comentarios sobre algunas edades de las rocas de la parte central de la Cordillera de la Costa. Geos, UCV, Caracas, (27): 77-85.
- Urbani, F., O. Contreras y F. Barrios, 1989a. Reconocimiento geológico de la región de El Palito - Valencia - Mariara - Carabobo. Mem. VII Congreso Geológico Venezolano, Barquisimeto, 1: 175-198.
- Urbani, F., R. Sánchez y J. Silva, 1989b. Reconocimiento geológico de la región de La Sabana - Caruao, Distrito Federal y estado Miranda. Mem. VII Congreso Geológico Venezolano, Barquisimeto, 1: 223-243.
- Urbani, F. y M. Ostos, 1989. El Complejo Avila, Cordillera de La Costa, Venezuela. Geos, UCV, Caracas, (29): 205-217.
- Urbani, F. y A. Quesada, 1972. Migmatitas y rocas asociadas del área de La Sabana.
- Urbani, F., J. Silva y R. Sánchez, 1989b. Reconocimiento geológico de la región de La Sabana - Cabo Codera - Capaya, D.F. y Miranda. Mem. VII Congreso Geológico Venezolano, Barquisimeto, 1: 223-244.
- Wehrmann, M., 1972. Geología de la región de Guatire - Colonia Tovar. Bol. Geol., Caracas, Public. esp. 5, 4: 2093-2119.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes on the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Feo Codecido, G., 1962. Contribución a la geología de Venezuela nor-central. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(5): 119-142.

Kugler, H. G., 1953. Jurassic to Recent sedimentary environments in Trinidad. *Vereining. Schweiz. Petr. Geol. und Ing. (Assoc. Suisse des Geol. et Ing. du Petrol.)*, Bull., 20(59): 27-60.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces